Analyse statistique 2023/2024	**Fiche TP 4** Analyse bivariée	esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

A. Relation entre deux variables quantitatives :

On va s'intéresser au jeu de données ***rp2012*** disponible sous R comportant des informations du recensement de la population de 2012.

En vu de mettre en évidence l'existence ou l'absence d'une relation entre deux variables quantitatives, une représentation graphique sera idéale

1) Commencer par charger le jeu de données.
2) Diviser la fenêtre graphique en deux parties.
3) Représenter le nuage de points de la variable **proprio** en fonction de la variable **cadres.**
4) Représenter le nuage de points de la variable **dipl_sup** en fonction de la variable **cadres.**
5) Donner une interprétation des résultats obtenus.

Nous pouvons aussi calculer les indicateurs numériques vus en cours :

6) Calculer le coefficient de corrélation de Pearson et de Spearman entre la variable **dipl_sup** en fonction de la variable **cadres**. Commenter.
7) Calculer le coefficient de corrélation de Pearson et de Spearman entre la variable **proprio** en fonction de la variable **cadres.** Commenter.

Nous pouvons aussi exécuter le test de corrélation :

8) Vérifier en utilisant le test approprié l'existence d'une relation linéaire entre **dipl_sup** et la variable **cadres.**

B. Relation entre deux variables qualitatives :

On va travailler maintenant avec le jeu de données **hdv2003** tiré de l'enquête *Histoire de vie.*

1) Définir le tableau de contingence (croisé) des deux variables **qualif** et **sexe.**
2) Donner le diagramme en mosaïque de ces deux variables. Donner une première interprétation.
3) Etudier la liaison entre les deux variables **qualif** et **sexe** en utilisant le test approprié.

C. Relation entre une variable qualitative et une variable quantitative :

Nous allons, maintenant, essayer de voir si les valeurs de la variable quantitative **âge** se répartissent différemment selon la catégorie d'appartenance de la variable **sport.**

1) Commencer par définir deux sous-bases relatives aux personnes qui pratiquent du sport qu'on l'appelle ***sportif*** et des personnes qui ne pratiquent pas du sport ***non-sportif.***
2) Calculer la moyenne de la variable **âge** pour les deux sous-base. Conclure
3) Représenter la boite à moustache de ces des de la variable **âge** en fonction de la variable **sport.** Interpréter le résultat.

Nous voulons vérifier la dépendance des deux variables à travers un test d'hypothèse.

4) Vérifier graphiquement la normalité des sous-bases.
5) Confirmer le résultat obtenu par le test approprié **(shapiro.test).**
6) Exécuter alors le test adéquat afin de vérifier la dépendance des deux variables.